



Concurso Datos al Ecosistema 2026 – Ministerio TIC · ID 31 July

AgroVision AI

Plataforma de Inteligencia Agroclimática para Colombia

Monitoreo climático · Predicción ML · Alertas agrícolas · Escenarios ENSO

ID 31 July Quintero · Ministerio TIC

EVA

NASA POWER

NOAA/CPC

OpenWeather

DANE

Problemática



Información fragmentada

Los productores rurales no tienen acceso a información climática y agrícola consolidada para tomar decisiones de siembra y cosecha.



Sin predicción de riesgos

No existen herramientas públicas que conecten datos ENSO con impactos reales sobre cultivos específicos por departamento.



Alertas tardías

Las alertas climáticas no llegan oportunamente a los agricultores, generando pérdidas evitables en producción y área cosechada.



Colombia tiene más de 145,000 evaluaciones agropecuarias disponibles en datos abiertos — sin herramientas que las aprovechen para la toma de decisiones.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de inteligencia agroclimática que conecte datos abiertos con IA predictiva para apoyar la toma de decisiones del sector agropecuario colombiano.

- ✓ Integrar 5 fuentes de datos abiertos en tiempo real
- ✓ Predecir rendimiento agrícola con modelo ML (Random Forest)
- ✓ Generar alertas automáticas ante condiciones de riesgo
- ✓ Modelar escenarios de impacto ENSO por cultivo y región

Fuentes de Datos



EVA

UPRA / MinAgricultura

145,000+ evaluaciones
agropecuarias 2019-2024
32 departamentos



NASA POWER

NASA / LARC

Clima diario histórico
Temperatura · Precipitación
Humedad · Radiación



NOAA / CPC

NOAA

Índice ONI en tiempo real
Fase ENSO actual
Histórico trimestral



OpenWeather

OpenWeatherMap

Clima actual en tiempo real
Por capital departamental
Actualizado cada hora



DANE DIVIPOLA

DANE Colombia

Códigos municipales
Geografía administrativa
División político-territorial

Arquitectura Técnica

Stack moderno · Contenedores Docker · Microservicios

Frontend

Next.js 16 · TypeScript · Tailwind

- Dashboard interactivo
- 8 secciones especializadas
- Recharts · Tiempo real

Backend IA

FastAPI · Python 3.12

- APIs EVA / NASA / NOAA
- Modelo ML Random Forest
- Cache PostgreSQL TTL

Infraestructura

Docker Compose · PostgreSQL

- 5 contenedores orquestados
- Volúmenes persistentes
- NestJS · Prisma ORM

Productos del Sistema



Clima NASA POWER

14 días históricos por departamento



Tiempo Real

OpenWeather por capital
departamental



Monitor ENSO

ONI en tiempo real · NOAA/CPC



Datos EVA

145k registros · 32 departamentos



Alertas Climáticas

Sequía · Inundación · Helada · Calor



Escenarios IA

El Niño / La Niña · Predicción ML



Mapa de Riesgo

Visualización geográfica nacional



Predicción IA

Riesgo climático por región

Modelo de IA — Random Forest

12,177

Registros
de entrenamiento

3.4

MAE
(error t/ha)

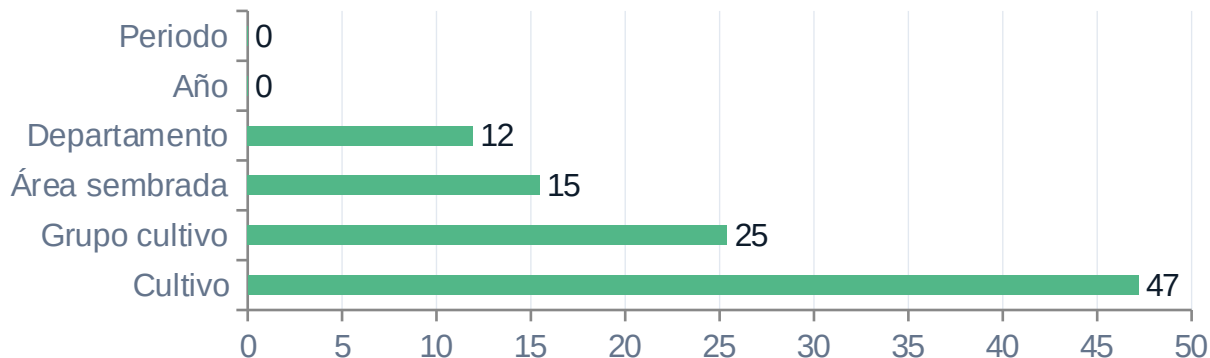
60.4%

R^2
varianza explicada

32

Departamentos
cubiertos

Importancia de variables (%)



Pipeline ML

- 1 Descarga 20,000 registros EVA
- 2 Deduplica por municipio + cultivo + año
- 3 Codifica con LabelEncoder
- 4 Split 80/20 · Entrena Random Forest
- 5 Métricas MAE y R^2 persistidas en JSON

Diferenciador Clave: Monitor ENSO + Escenarios IA

Monitor ENSO

Datos reales NOAA/CPC

- Índice ONI en tiempo real
- Fase: El Niño / La Niña / Neutro
- Probabilidades próximo trimestre
- Impacto esperado en Colombia
- Gráfica histórica ONI 3 años
- Cultivos en riesgo por fase



Escenarios Predictivos IA

☼ El Niño

Lluvias ↓ 35%
Temp ↑ 1.5°C
Producción ↓ 18%
Riesgo: Alto



La Niña

Lluvias ↑ 40%
Temp ↓ 0.8°C
Producción ↓ 8%
Riesgo: Medio

Seleccionable por departamento y cultivo · Recomendaciones automatizadas · Detecta escenario activo en tiempo real

★ **Criterios del concurso:** Uso de IA (20 pts) · Impacto (20 pts) · Innovación (15 pts)

Impacto Esperado

32 depts

Decisiones basadas en datos

Productores y entidades territoriales fundamentan estrategias de siembra y gestión con información real, no con intuición.

4 tipos

Alertas tempranas

Sistema genera alertas automáticas de sequía, inundación, helada y estrés térmico antes de que afecten la producción.

6 meses

Planificación anticipada

Escenarios ENSO permiten prepararse hasta 3-6 meses antes de eventos climáticos que impactan la seguridad alimentaria.

145k+

Datos abiertos efectivos

Demuestra que 145,000 registros EVA disponibles en datos.gov.co pueden transformarse en decisiones agrícolas accionables.

Calidad del Dataset

Alta

Precisión

Fuente oficial UPRA · `pd.to_numeric(errors='coerce')`

Alta

Compleitud

145k+ registros · 32 depts · 2019-2024

Alta

Coherencia

`_normalizar_df()` · umbral rendimiento < 50 t/ha

Alta

Validez

Filtro rendimiento > 0 · nulos como '—' no '0 ha'

Alta

Unicidad

Deduplicación municipio + cultivo + año + periodo

Media

Integridad

Registros 2024 sin área — fuente aún incompleta

Media

Puntualidad

Cache TTL 24h · sync automático PostgreSQL



AgroVision AI

Conectando datos abiertos, inteligencia artificial y conocimiento agroclimático para transformar la toma de decisiones en el campo colombiano.



EVA · NASA · NOAA · OpenWeather · DANE



Random Forest · MAE 3.4 t/ha · R² 60.4%



FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Docker



12,177 registros únicos · 32 departamentos